

Etapas 1. Conociendo el negocio

Alicia Bernádez, Omar Arzaga, Diego Medrano, Sebastián Alemán, Isaac Montaña

Parte 1: Conociendo el negocio

La calidad del aire es un aspecto fundamental para el bienestar de la población y el medio ambiente. De manera general, se refiere a la condición del aire que se respira en función de la presencia y concentración de distintos contaminantes, tanto partículas como gases. Cuando estos contaminantes se encuentran en concentraciones elevadas pueden representar un riesgo para la salud y afectar también a los ecosistemas. Por esta razón, conocer y monitorear la calidad del aire permite identificar condiciones de riesgo y generar información que ayude a establecer acciones para reducir la exposición de la población a la contaminación atmosférica (HOLCIM, s.f.).

La contaminación del aire puede originarse tanto por actividades humanas como por procesos naturales. Entre las fuentes relacionadas con la actividad humana se encuentran el uso de vehículos, la generación de energía, la actividad industrial y distintos procesos de combustión. Estas fuentes pueden liberar material particulado, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono y otros compuestos que modifican la composición del aire. Entre los contaminantes comúnmente considerados para evaluar la calidad del aire se encuentran el material particulado (PM), el monóxido de carbono (CO), el dióxido de nitrógeno (NO_2), y el dióxido de azufre (SO_2) (NIEHS, s.f.).

El análisis de estos contaminantes resulta de suma importancia debido a los efectos de los mismos sobre la salud. La Organización Mundial de la Salud considera la contaminación del aire como uno de los principales riesgos ambientales para la salud y señala que la exposición a ella se relaciona con enfermedades cardiovasculares y respiratorias, accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y otras enfermedades (OMS, 2023). En 2019, se estimó que la contaminación del aire exterior estuvo asociada con aproximadamente 4.2 millones de muertes prematuras en el mundo, lo que refleja la magnitud de este problema de salud pública (OMS, 2023). Además, investigaciones recopiladas por el National Institute of Environmental Health Sciences muestran que la contaminación atmosférica puede afectar el desarrollo y funcionamiento de los pulmones, contribuir a enfermedades como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y afectar al sistema cardiovascular. El material particulado fino es de especial interés debido a que puede penetrar profundamente el tejido pulmonar y se ha relacionado con diferentes efectos adversos sobre la salud (NIEHS, s.f.).

Debido a estos riesgos, la medición continua de la calidad del aire es necesaria para conocer las concentraciones de los contaminantes presentes en una región. Esta medición puede realizarse mediante estaciones de monitoreo equipadas con instrumentos para registrar partículas y distintos gases presentes en la atmósfera. Los datos obtenidos permiten evaluar el estado de la calidad del aire y compararlo con normas o valores de referencia establecidos para proteger la salud de la población (HOLCIM, s.f.). El monitoreo también permite comunicar el nivel de riesgo a la ciudadanía. En Nuevo León, por ejemplo, el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) publica el índice Aire y Salud para Zona Metropolitana de Monterrey, mediante el cual se reportan las condiciones de calidad del aire, el contaminante que determina el índice y recomendaciones para la población de acuerdo con el nivel de riesgo registrado (SIMA, s.f.).

Por lo tanto, estudiar la calidad del aire requiere considerar no solamente las concentraciones de los contaminantes, sino también las condiciones bajo las cuales estas concentraciones cambian. El análisis de los registros generados por las estaciones de monitoreo permite reconocer patrones, comparar diferentes zonas y estudiar los factores que pueden estar relacionados con episodios de mucha contaminación. A partir de este contexto, el presente proyecto utilizará información del sistema de monitoreo de Nuevo León para profundizar en el comportamiento de la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana de Monterrey y posteriormente analizar las relaciones entre los contaminantes y las variables de interés definidas para el estudio.

Parte 2: Comprensión y preparación de los datos